

JB 준법 코파일럿 — 기능명세서

소비자 오인 방지 중심 준법자문 AI Agent 서비스

주제 준법자문가 AI Agent 서비스 개발 (지정주제2)

작성일 2026-06-11

산출물 동작하는 MVP(코드+README) · 본 기능명세서 · 시연 시나리오

계약 준수 무료·오픈소스 모델만 사용 · 100% 온프레미스

1 서비스 개요

대고객 금융 콘텐츠(광고·안내문)를 **작성 시점부터** AI가 1차 심의하고, **소비자(고령자·금융초보·외국인)가 어떻게 오해하는지 시뮬레이션**해 위험을 드러내며, **규제 근거를 인용한 수정안**을 제시한다. 준법관리자는 **검토·승인**만 수행하고 전 과정이 감사로그로 남는다. 외부 API 없이 오픈모델로 구동되는 **온프레미스 AI Agent**.

1.1 해결하려는 문제 (은행 제시 현행·한계 기반)

구분	내용
현행	대고객 콘텐츠 전반을 준법관리자가 대부분 수작업 심의. 외국어 콘텐츠도 동일 인력·동일 방식. 심의 지연 → 배포 지연 → 마케팅 적시성 손실. 심의 품질 편차 와 휴먼에러.
한계	준법 심의가 병목 이 되어 콘텐츠 적시성·확장성 제한. 다국어·다채널 확장 시 심의 리소스 선형 증가 . 규제 변경의 즉시 반영 어려움.
본질	금융 광고 규제(금소법 §22 등)의 목적은 "표현 적발"이 아니라 소비자 오인·기만 방지 다. 기존 수작업·표현매칭 도구는 "실제 소비자가 어떻게 오해하는가"를 직접 다루지 못한다.

1.2 대상 사용자와 사용 상황

사용자	사용 상황	제공 가치
마케팅·상품·지점 담당자	광고/SNS/안내문 초안 작성 중 — 타이핑을 멈추거나 붙여넣는 순간 자동 심의	배포 전 사전 차단, 수정안 원클릭 적용, 심의 대기 없는 작성
준법관리자(준법감시부)	AI 1차심의가 끝난 콘텐츠의 검토·승인	전수 초벌심의 자동화 → 판단 업무에 집중, 일관된 기준, 감사추적
(간접) 금융소비자	배포된 콘텐츠 열람	오인 유발 표현이 제거된 명확·공정한 정보

1.3 문제의 중요도 — 금융업·JB 관점

- 제재 리스크 직결**: 금소법 §22 위반 광고는 과징금·기관제재 대상. 광고 1건의 오인 표현이 불완전판매 분쟁으로 이어지는 구조적 리스크.
- JB 특수성**: 전북·광주은행은 지역 밀착 마케팅 빈도가 높고, 전북 지역 **외국인 거주자 고객** 비중 증가로 다국어 콘텐츠 수요가 커지는 반면 심의 인력은 한정적.

- **서비스 과제 전환성:** 입력(콘텐츠 초안)·출력(심의 리포트·승인 상태)·사용자·프로세스 접점이 명확해 그대로 내부 시스템 과제로 전환 가능 — 본 MVP가 그 증명.

2 금융업무 연계 및 기대효과

2.1 업무 프로세스 접점 (As-Is → To-Be)

As-Is 기획 → 초안 작성 → (수일 대기) 준법 수작업 심의 → 반려·재작성 반복 → 승인 → 배포
 ▲ 병목·편차·적시성 손실

To-Be 기획 → 초안 작성 🕒 AI 실시간 심의·수정안 (작성 중 즉시, 무한 반복 무비용)
 → 🚀 준법 오토파일럿: 위반 초안을 통과까지 자율 개선 (선택 – 수정 왕복 자동화)
 → 준법관리자 검토·승인 (AI 리포트 기반 판단만) → 배포가능 + 감사로그
 → (다국어) 승인본 기반 자동 생성 + 재심의

2.2 기대효과

측	기대효과
업무효율	준법관리자의 초벌 심의(표현 검출·근거 탐색·수정안 작성)를 자동화 → 건당 검토 시간을 "읽고 판단"으로 축소. 다국어 심의의 한계비용 ≈ 0.
리스크 감소	배포 전 전수 1차심의 + 일관된 룰 기준 → 휴먼에러·품질편차 감소. 오인 시뮬레이터로 "규정상 합법이지만 오해 유발" 영역까지 가시화.
고객가치	취약계층(고령·초보·외국인) 관점의 오해를 사전 제거 → 불완전판매·민원 감소, 신뢰 제고.
수익기회	심의 리드타임 단축 → 마케팅 적시성 회복(시즌·금리 이벤트 대응). 콘텐츠 생산량 확대 가능.
그룹 AX 부합	"사람이 하던 반복 판단을 AI가 1차 수행, 사람은 최종 판단" — 그룹 AX·디지털 전환이 지향하는 업무방식 전환의 전형적 사례.

2.3 규제·보안·개인정보·내부통제 고려 (설계에 내장)

- **데이터 주권:** 심의 대상(미공개 마케팅 자료·내부 심의기준)은 외부 전송 불가 정보 → **100% 온프레미스·외부 API 미사용**을 아키텍처 전제로 채택. 망분리 환경에서도 구동 가능.
- **개인정보:** 처리 대상은 콘텐츠 텍스트뿐, 고객 개인정보를 수집·저장하지 않음. 페르소나는 가상 프로필.
- **내부통제:** 모든 제출·승인·반려·번역이 감사로그(누가/언제/근거)로 기록 — 광고심의 기록 보존 의무 및 내부통제 점검에 대응.
- **책임소재:** AI는 1차심의·권고만 수행하고 **배포 결정 권한은 항상 사람(준법관리자)**에게 있는 Human-in-the-loop 구조로 책임 경계를 명확화.

차별점	내용
① 소비자 오인 시뮬레이터 독자 기능	고령자·금융초보·외국인 페르소나가 광고를 1인칭으로 읽고 오해하는 과정을 재현 → 위험 오해 + 유발 문구 + 금소법 조항 연결. 해외 유사 제품(Saifr, PerformLine 등)에도 없는 지점이며, 규제의 본질(오인 방지)을 정면 공략.
② 작성시점 실시간 예방	사후 배치 심의가 아니라 작성 중(멈춤·붙여넣기) 자동 검사 → 병목·적시성 문제를 근본 해결.
③ 온프레미스·오픈모델	해외 제품은 영어권 규제 기반 SaaS. 한국어·한국 규제 + 온프레미스는 은행이 실제 도입 가능한 유일한 형태 .
④ 준법 오토파일럿 자율 에이전트	위반 초안을 심의→고쳐쓰기→재심의로 ● 통과까지 자율 반복 하는 목표지향 에이전트. 합격 판정은 결정적 룰엔진이 검증해 LLM의 합격 위장(환각)을 차단하고, 최종 게시는 사람 승인을 거친다. "심의 도구"를 넘어 "통과시켜 주는 에이전트"로 — 평가 기준의 AI Agent 정의(판단·행동·검증/개선·종료조건)를 문자 그대로 구현. (검증: ● 46→● 82→● 88 자율 수렴)

4

AI Agent 설계 — 판단·행동·검증·개선 구조

단계	수행 내용
인지	콘텐츠 유형 분류(①) + 규제 근거 검색 RAG(②)로 맥락 수집
판단	룰엔진 결정적 판정(③) + LLM 뉘앙스 심의(④) + 오인 시뮬레이터의 페르소나 역할극→오해 판정(⑤)
행동	수정안 생성·치환, 고지문 추가(F7), 준법 오토파일럿 — 통과까지 자율 개선 루프(F12) , 다국어 버전 생성(F10), 승인 시 배포가능 상태 전환
검증	수정 적용 후 자동 재심의 루프 , 번역본 재심의, 인용 화이트리스트·quote 원문 검증(환각 차단), 최종 게이트는 사람 승인(⑦)
개선	감사로그 축적 + TDD 정답셋(픽스처→기대 플래그) 회귀 체계 → 룰·프롬프트 개선의 피드백 기반

4.1

에이전트 파이프라인 (구현 완료)

콘텐츠 초안 입력 (한국어/영어 · 유형 자동/수동 · 8자 미만 스킵)

① 콘텐츠 유형 분류

예금·투자·대출 → 유형별 심의기준 라우팅

② 규제 근거 검색(RAG)

질의 확장 → 코퍼스 top-k 조항 (임계값 미달 시 "근거 불충분") 1 병렬

③ 룰엔진(결정적)

금지표현·필수고지·금리표기 – YAML 룰 10종, span 추출 1

④ LLM 심의(뉘앙스)

②근거+③결과 주입 → 위반가능성·표현리스크·수정안 (인용 제한) 1 병렬

⑤ ★오인 시뮬레이터

페르소나 3종 역할극 → 오해 판정기 → 유발 문구 역추적 1

⑥ 리포트 종합

준법점수(감점식)·등급·하이라이트·인용을 한 화면에

⑦ 준법관리자 검토·승인

승인/반려/코멘트 (Human-in-the-loop)

⑧ 승인 후

배포가능 + 감사로그 + 다국어 생성·재심의

★ 준법 오토파일럿(F12)

위반 초안 → [④~⑥ 심의 + F7 룰 치환 + LLM 재작성]을 통과/종료조건까지 자율 반복 (룰엔진이 합격 심판 → 환각 위장 불가 · 최종 게시는 ⑦ 사람 승인 · 자동개선 이력은 ⑧ 감사로그)



레이어	선택	비고
LLM	Qwen2.5-7B-Instruct (Ollama 로컬 서빙)	한국어·다국어 강함, GPU 8-12GB. 14B 교체는 환경변수 1개
RAG	어휘 검색 기본 + BGE-m3 임베딩(선택 설치 시 자동 전환)	본선: Chroma/Qdrant 하이브리드
롤엔진	YAML + 정규식 (코드 수정 없이 룰 추가)	결정적·설명가능
백엔드/저장소	FastAPI(비동기 병렬) / SQLite	본선: PostgreSQL 전환 용이
프론트	정적 SPA (바닐라 JS)	1-커맨드 실행. 본선: Next.js 전환 계획

6

기능 명세 (구현 현황 포함)

ID	기능	입력 → 출력	상태
F1	콘텐츠 유형 분류	초안 → 예금/투자/대출 + 신뢰도	구현 ✓
F2	규제 근거 검색(RAG)	초안+유형 → 관련 조항 top-k + 출처 + 유사도	구현 ✓
F3	룰엔진 심의	초안+유형 → 위반 룰(근거·심각도·위치·수정안)	구현 ✓
F4	LLM 심의	초안+F2+F3 → 뉘앙스 리스크·수정안 (인용 제한)	구현 ✓
F5	★소비자 오인 시뮬레이터	초안+상품조건 → 페르소나별 오해·유발문구·조항	구현 ✓
F6	리포트 종합	F3~F5 → 준법점수·등급·하이라이트 통합 리포트	구현 ✓
F7	수정안 적용	수정안 선택 → 치환/고지 추가 + 자동 재심의	구현 ✓
F8	준법관리자 승인	리포트 → 승인/반려/코멘트 (Human-in-the-loop)	구현 ✓
F9	감사로그	모든 액션 → 누가/언제/근거 기록	구현 ✓
F10	다국어 생성+재심의	승인본 → 영문 버전 + 영문 룰셋 재심의(오역 검출)	구현 ✓
F11	실시간 검사	입력 멈춤(1.2s)/붙여넣기 → 자동 심의	구현 ✓
F12	★준법 오토파일럿 (자율 개선 루프)	위반 초안 → 통과/종료조건까지 자율 반복 개선 + 회차별 근거 추적	구현 ✓
F13	규제 변경 추적·영향분석	신규 규제 → 영향 콘텐츠 알림	본선
F14	유형 확장 (카드/이벤트/보험)	룰·체크리스트 확장	본선
F15	콘텐츠 큐 대시보드	리스크 등급 일람	본선

6.1 은행 제시 요구사항 매핑

은행이 제시한 내용	대응 기능
(기대①) 최신 규제+내부기준 자동 추적	규제 지식베이스(메타데이터·시행일·출처) + 가상 내부 체크리스트 등록 — F2 / 본선 F13
(기대②) 위반가능성·표현리스크·수정제안 자동 도출	F3+F4 하이브리드 심의 → 등급·인라인 수정안
(기대③) 준법관리자는 검토·승인 역할로 전환	F8 승인 워크스페이스 (AI 1차심의 → 사람 결정)
(기대④) 승인 결과의 프로세스 자동 연계	승인 → 배포가능 전환 + F9 감사추적
(기능①) 규제 문서 검색·참조 근거 제공	F2 RAG — 모든 지적에 조항 출처 인용
(기능②) 다국어 이해 + 리스크 분류	F10 — 영문 룰셋 재심으로 오역·고지 누락 검출
(기능③) 유형별 기준 구조화 + 룰+LLM 결합	F1 분류 라우팅 + F3 룰(결정적) + F4 LLM(뉘앙스)

- **일관성:** 설계 문서(HTML) ↔ 본 기능명세서 ↔ 코드 ↔ 사용·로직 설명서가 동일한 기능 ID(F1~F15)·파이프라인 번호 (①~⑧)로 정함.
- **문서 산출물:** 설계 문서 · 사용 설명서(PDF) · 로직 설명서(PDF) · README · 본 기능명세서.

8 데이터·오픈소스 출처 및 라이선스

자원	라이선스/출처	제약·검토사항
Qwen2.5-7B-Instruct	Apache 2.0 (Alibaba)	상업적 사용 가능. 금융권 도입 시 모델 거버넌스 평가 필요
Ollama	MIT	온프레미스 서빙, 외부 통신 없음
BGE-m3 (선택)	MIT (BAAI)	상업적 사용 가능
FastAPI / Uvicorn / PyYAML / httpx	MIT / BSD	—
법령 (금소법·표시광고법·자본시장법 등)	국가법령정보센터 — 법령은 저작권법 §7 비보호 저작물	MVP 코퍼스는 요약·재구성본 → 운영 시 원문 전문 수록·법무 검증
심사지침·협회 광고심의 규정	금융위·은행연합회·금융투자협회 공개자료	요지 기반 룰화. 운영 도입 시 원문 대조 필요
JB 내부 심의 체크리스트	가상 데이터 (시연용 자체 작성)	실제 내규로 교체하는 슬롯 시연 목적
상용 API	사용 없음	대회 제약 및 온프레미스 원칙 준수

9 확장성 및 발전 경로

9.1 확장 축

축	확장 내용
계열사	전북은행·광주은행(은행 광고) → JB우리캐피탈(대출성 룰셋 재사용) → JB자산운용(투자광고 — 자본시장법 룰 이미 보유). 룰·코퍼스의 types 라우팅 구조가 그대로 확장 단위
콘텐츠 유형	카드·이벤트·보험(방카) — YAML 룰 추가만으로 확장 (F14)
언어	영어(구현) → 베트남어·중국어 — 전북 외국인 거주자 다수 언어. Qwen2.5 다국어 역량 활용
채널	웹 에디터(구현) → 사내 결재·CMS 플러그인, 콜센터 스크립트·상품설명서 심의

9.2 발전 경로 (PoC → 서비스화)

본선(고도화)	F13 규제 변경 추적(크롤링·diff·영향분석) · Qdrant 하이브리드 검색 형태소 기반 룰 매칭 · 페르소나 고도화 · Next.js UI · 베트남어
PoC	준법감시부와 과거 심의 사례 50~100건 블라인드 비교 (AI vs 사람 심의 일치율)
파일럿	1개 부서 신규 콘텐츠에 병행 적용 → 검출률·시간 절감 측정, 룰 캘리브레이션
내부 적용	전 계열사 광고심의 표준 도구화, 내규 코퍼스 정식 등재, 내부통제 보고 연계
서비스화	그룹 공통 'Compliance AI 플랫폼' - 콘텐츠 외 약관·스크립트·공시로 확대

리스크	대응 (구현됨 / 계획)
환각(허위 인용)	구현: 인용을 검색된 코퍼스 조항 id로 화이트리스트 제한 + 지적 문구의 원문 존재 검증 + 근거 부족 시 "근거 불충분" 명시
설명가능성	구현: 판정 빠대는 결정적 룰엔진(YAML 공개) + 모든 지적에 조항·출처 URL 인용 + 명시적 파이프라인(블랙박스 프레임워크 미사용)
책임소재	구현: AI=1차심의·권고, 사람=최종 승인 게이트. 결정 주체·시각·근거가 감사로그에 영구 기록. 준법 오토파일럿(F12)도 자동 게시 없이 pending 으로만 제출되며, AI 자동개선 이력과 사람 승인이 감사로그에 분리 기록됨
개인정보·보안	구현: 온프레미스·외부 전송 0 · 고객 개인정보 미취급. 계획: 접근권한 분리(작성자/승인자 역할), 로그 위변조 방지
저작권	구현: §8 라이선스 전수 점검 — 전 구성요소 상업적 사용 가능 라이선스
오탐/과탐	구현: TDD 정답셋 회귀 체계. 계획: PoC 단계에서 실제 심의 사례로 정밀도·재현율 측정 및 가중치 캘리브레이션
모델 노후화	구현: 모델 교체가 환경변수 1개(OLLAMA_MODEL) — 오픈모델 발전을 즉시 수용

11 한계 및 향후 계획

- 규제 코퍼스는 큐레이션 서브셋(12조항) → 전체 규제·내규 확장 및 법무 검증 필요.
- 페르소나 3종은 대표 취약 유형 → 실제 고객 세그먼트 데이터 기반 정교화 가능.
- 준법점수 가중치는 휴리스틱 → 실제 심의 데이터로 캘리브레이션 예정.
- 실제 제재 사례 코퍼스(판례형 근거) 추가 시 설득력 강화.
- 준법 오토파일럿(F12)의 LLM 재작성 품질은 모델 의존적 → 룰엔진 합격 검증·최대 회차 상한·사람 승인으로 가드. 7B는 CPU에서 회차당 지연이 있어 GPU 권장.

12 부록 A — 시연 시나리오 (90초 영상 콘티)

구간	화면	내레이션 요지
0:00–0:10	워크스페이스. "확정 연 5%! 원금 보장 안심예금..." 붙여넣기	"마케팅 담당자가 광고 초안을 붙여넣습니다. 입력을 멈추는 순간—"
0:10–0:25	자동 심의: 위험 문구 밑줄, ● 52점, 우측 금소법 §22 인용 지적 5건	"AI가 즉시 심의합니다. 모든 지적에는 규제 조항 출처가 붙습니다."
0:25–0:45	오인 시뮬레이터: 페르소나 3종 카드 줌인 — 🧐 "원금 보장되는 안전한 예금이네" + 유발 문구	"핵심 차별점 — 72세 은퇴자, 20대 초보, 외국인이 이 광고를 실제로 어떻게 오해하는지 재현합니다."
0:45–1:05	[🚀 준법 통과까지 자동 개선] 클릭 → 점수 게이지 자율 상승 ● 46→● 82→● 88, 회차별 수정 타임라인(규제근거 인용)	"또는 '자동 개선'을 누르면—에이전트가 통과까지 스스로 고쳐줍니다. 점수가 차오르는 매 단계에 규제 근거가 붙고, 합격 판정은 결정적 룰엔진이 검증합니다. 수동 적용은 75에서 멈추지만, 오토파일럿은 통과까지."
1:05–1:20	검토 전송 → 승인 뷰: 감사로그에 [AI-오토파일럿 자동개선] + [사람 승인]이 분리 기록 → ✓ 승인	"자율 개선해도 게시는 사람 몫입니다. 'AI가 무엇을 고쳤고 사람이 무엇을 승인했는지'가 분리 기록됩니다."
1:20–1:35	[영문 버전 생성+재심의]: 'Guaranteed' 검출 화면	"승인본의 영문 버전을 만들고 재심의 — 번역에서 생긴 보장성 오역까지 잡아냅니다. 전 과정 온프레미스입니다."

13 부록 B — 평가항목 대응표

평가항목	본 제출물에서의 위치
1. 주제적합성·문제정의	§1 (지정주제2 직접 대응 · 사용자/상황 · 은행 제시 현행/한계 · JB 관점 중요도 · 과제 전환성)
2. 업무 연계성·고객가치	§2 (As-Is/To-Be 접점 · 기대효과 4축 · 규제/보안/내부통제 · AX 부합)
3. Agent 설계·구현 가능성	§4 (판단·행동·검증·개선 구조) · §5 (아키텍처/스택) · §8 (출처·라이선스) — 전부 동작 코드로 실증
4. MVP 완성도·검증	§6 (기능 F1~F12 구현 ✓) · §7 (테스트 38건·1분 구동·문서 정합) · §9 (본선 기반)
5. 혁신성·확장성·리스크	§3 (차별점) · §9 (계열사/유형/언어 확장 + PoC→서비스화 경로) · §10 (환각·설명가능성·책임소재 등)
+ 시연영상	§12 콘티 — MVP에서 그대로 촬영 가능 (전 장면 구현 완료)

JB 준법 코파일럿 기능명세서 · 2026-06-13 · JB금융그룹 Fin:AI Challenge 지정주제2 Compliance AI · 함께 제출: MVP 코드(README), 설계 문서, 사용·로직 설명서